

SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL, ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES JUBILADOS Y PENSIONADOS (AJUPTTEL), REGIÓN CARABOBO



Equipo de Trabajo:

Caraballo, Nattier C.I.- 16.225.080

Linares Jorge Luis C.I.- 4.857.936

López Cindia C,I 13.019.951

Mujica Luis Francisco C.I.- 7.090.613

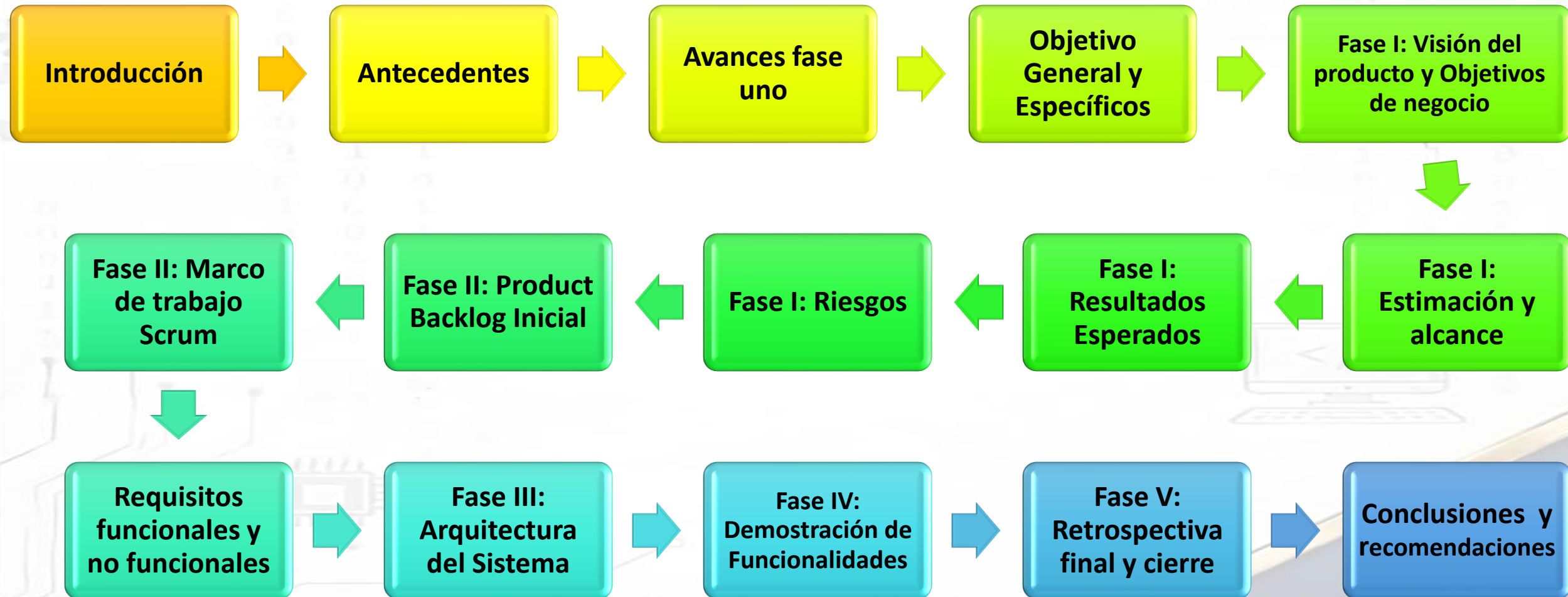
Tutor Académico:

Ing. Luis Rivas Algueida

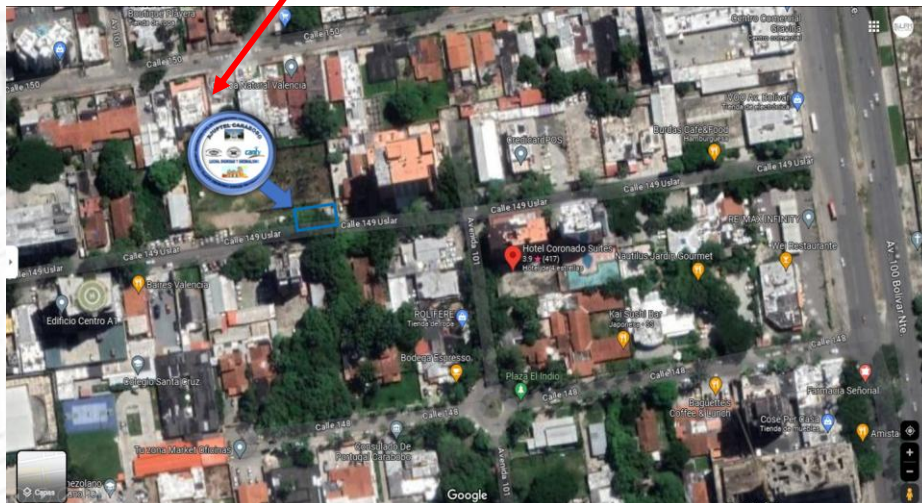
Tutor Institucional:

Ing. Gabriel Falcón

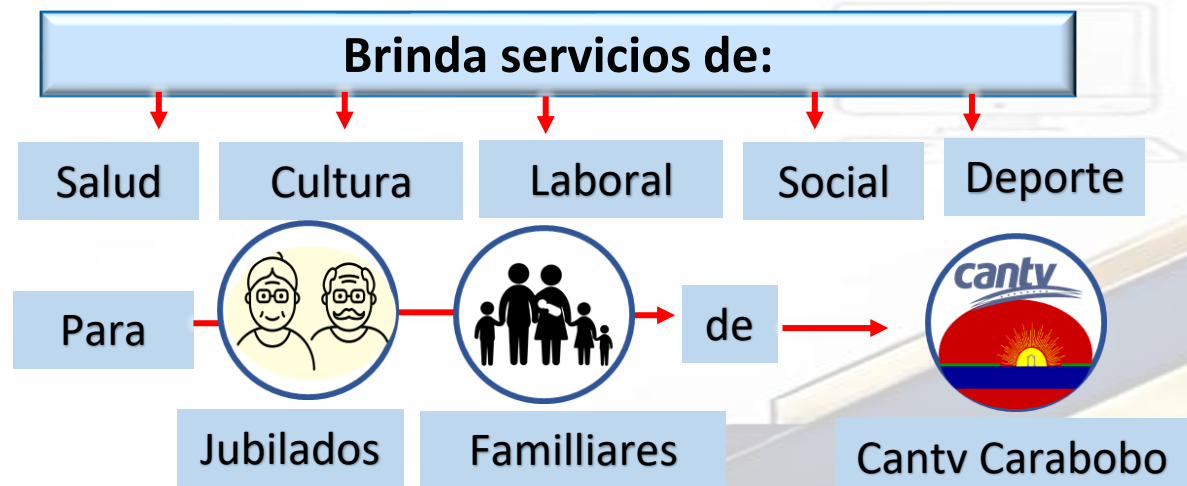
Contenido:



Descripción de la comunidad



Stakeholders (Comunidad)	Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados AJUPTTEL Región Carabobo. RIF J-309206494
Población Beneficiada	700 personas
Dirección	Urb. Carabobo calle 149 número 101-52, al lado del Hotel Coronado Suites, Valencia.
Estado	Carabobo
Municipio	Valencia
Parroquia	San José



Fase I: Inicio / Caso de Negocio/Antecedentes

Antecedentes

Gestión de datos
manual

Lentitud Operativa

Riesgo de pérdida de
datos

Dispersión de datos

Carencia de un canal de
información centralizado

Generación manual de
reportes

Avances de la fase I

Software de Escritorio para gestión de
datos básicos con acceso vía navegador en
red local (LAN)

Gestión de roles y permisos
(Administrador, Ejecutivos, Empleados)

Generación de reportes básicos en
formato PDF (Únicamente general tipo
lista)

Panel Dashboard básico

Módulo de registro y consulta de
asociados, familiares, voceros (con
accesibilidad únicamente para usuarios con
rol.

Desarrollo en Laravel 10, HTML5, CCS3₇

Objetivos:

Objetivo General

Desarrollar un Sistema de información web responsivo con integración de portal informativo y Chatbot interactivo con Inteligencia Artificial, orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados (AJUPTTEL), Región Carabobo.

Objetivos Específicos

Documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema en función de las necesidades de la segunda fase

Realizar las adaptaciones y mejoras en base a los requerimientos.

Implementar el software de gestión de datos e información en la web.

Evaluar el funcionamiento y los beneficios del sistema

Fase I: Inicio / Objetivo de Negocio / Visión del producto



Objetivos del negocio

Optimizar la eficiencia operativa

Reducir los tiempos de respuesta en
los procesos internos

Automatizar el proceso de gestión de
datos, para brindar una buena
atención al asociado

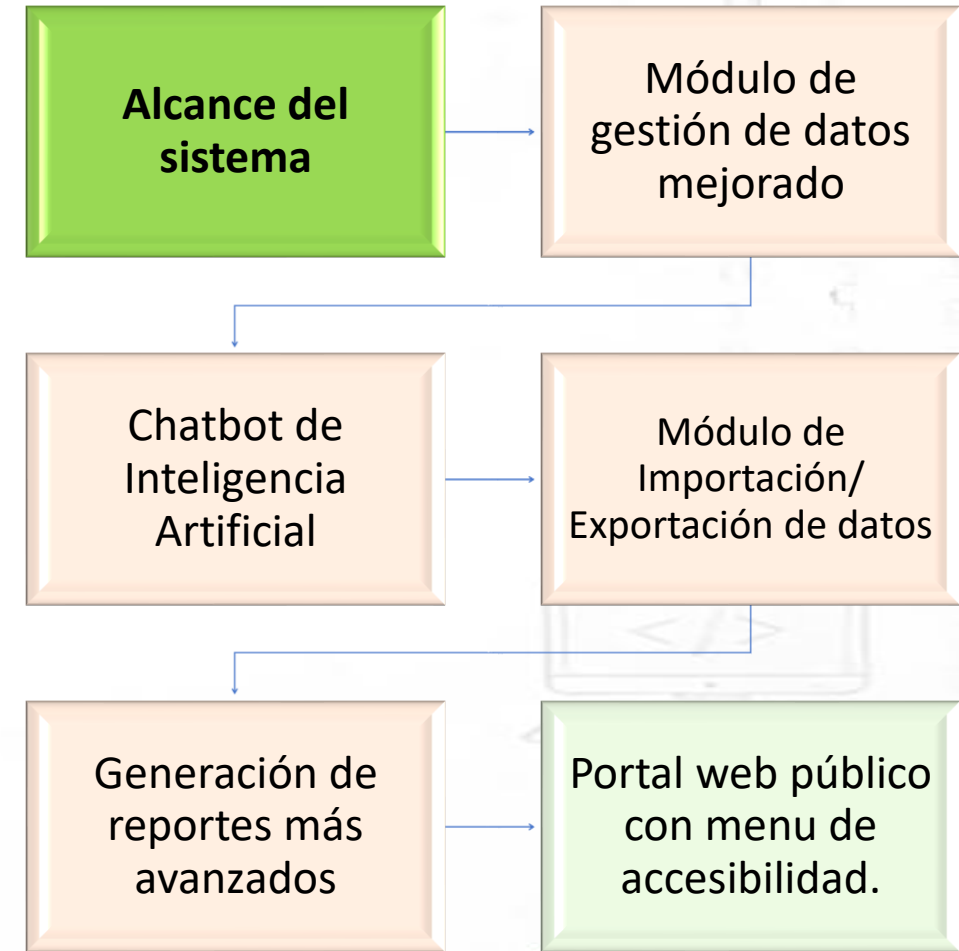
Impulsar la inclusión digital de los
adultos mayores

Declaración de Visión

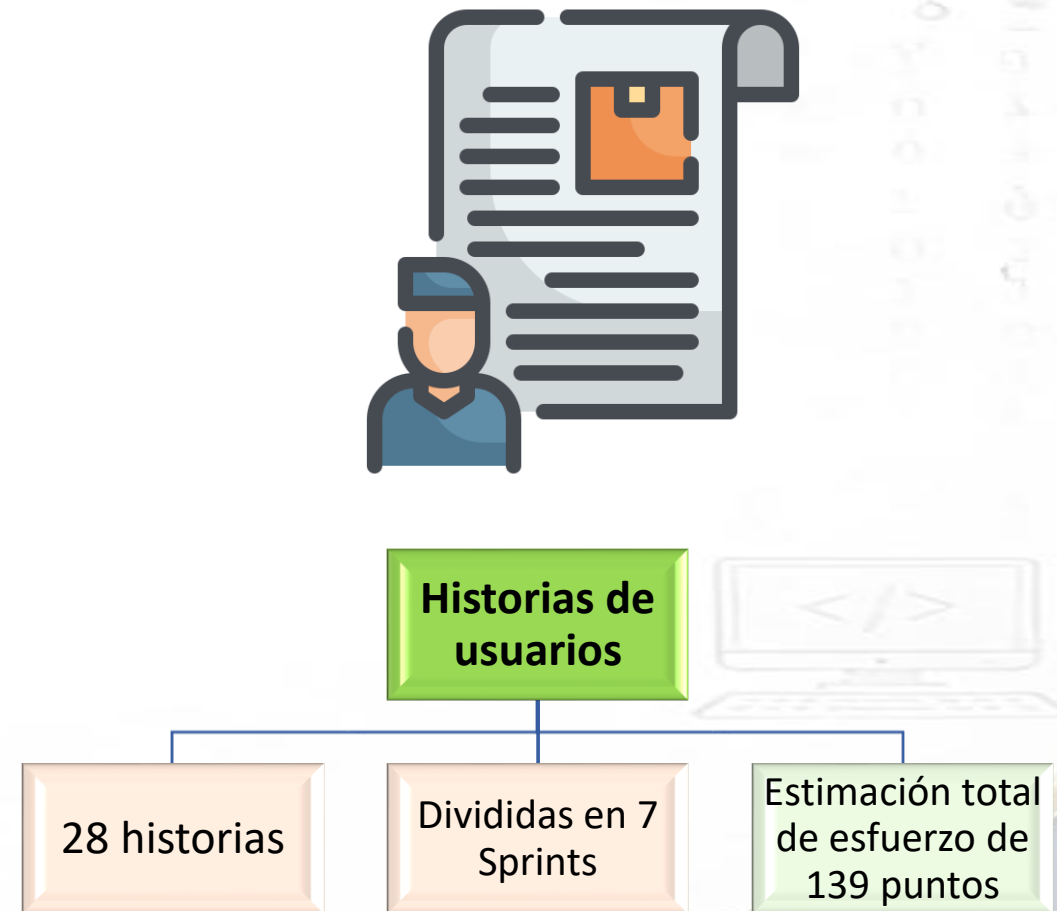
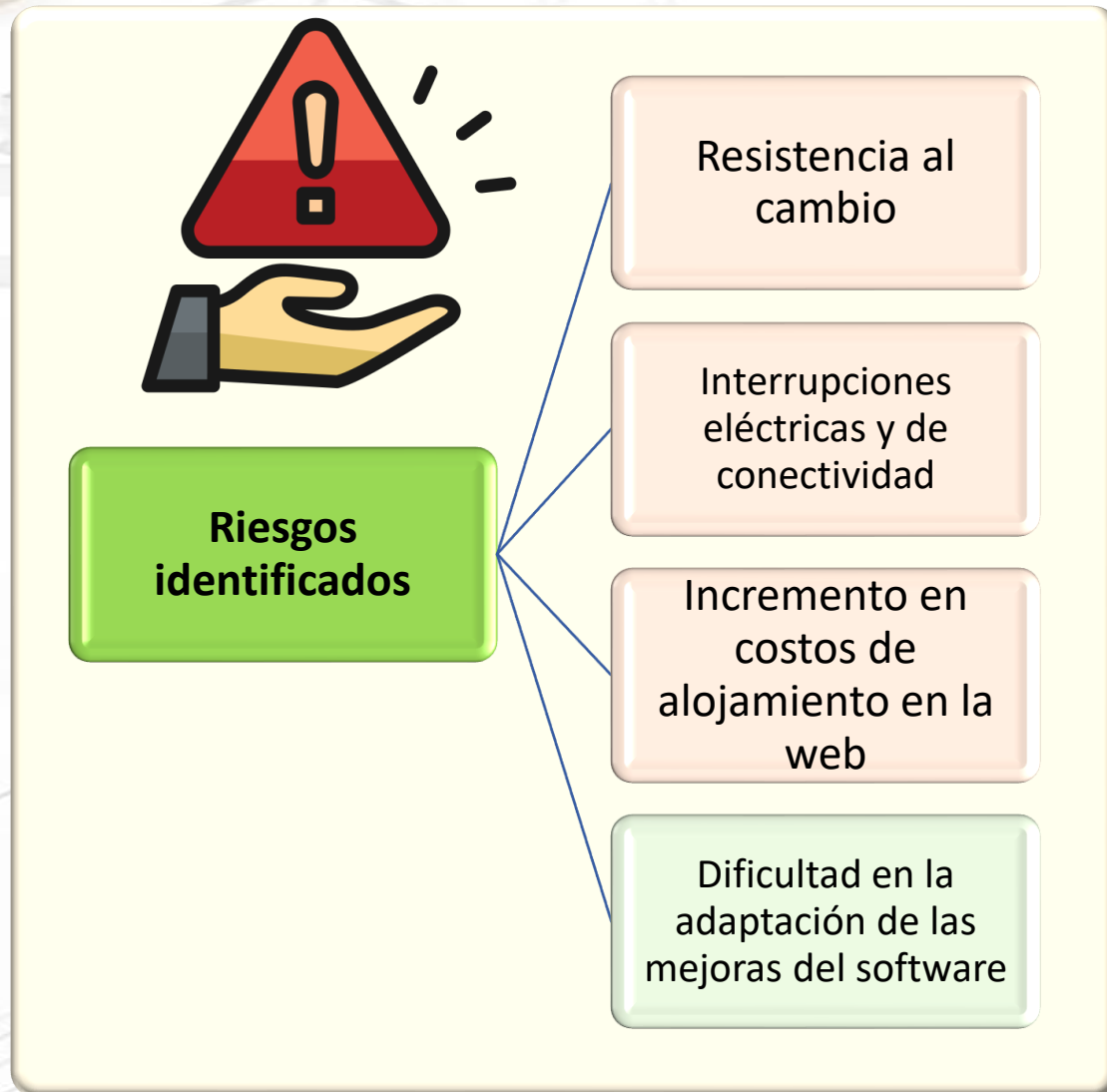
"Consolidar a AJUPTTEL Carabobo como referente de transformación digital inclusiva, mediante un Sistema de gestión e Información web, que automatiza, centraliza y protege su información estratégica, convirtiéndolo en un servicio digno y eficiente para personas de la tercera edad, con experiencia interactiva mediante el uso de Inteligencia Artificial."

Fase I: Inicio / Caso de Negocio /Estimación y alcance

Estimaciones de tiempo, Esfuerzo y costo		
Concepto	Descripción Resumida	Monto (USD)
Subtotal Servicios Profesionales	Honorarios por 1.400 horas de desarrollo y gestión bajo metodología Scrum (Product Owner, Scrum Master y Desarrolladores FullStack).	\$24.250,00
Subtotal Servicios No Profesionales	Costos operativos, conectividad, hosting/dominio web, papelería y capacitaciones del equipo para 20 semanas	\$2.240,00
Total Costo Neto del Proyecto	Suma directa requerida para la ejecución operativa y técnica del proyecto.	\$26.490,00
Reserva de Contingencia (10%)	Fondo 10% de resguardo presupuestario para mitigar imprevistos, riesgos o desvíos durante el desarrollo.	\$2.649,00
TOTAL COSTO ESTIMADO DEL PROYECTO		\$29.139,00



Fase I: Inicio / Riesgos / Historias usuario



Fase I: Inicio / Ejemplo Historias usuario

ÉPICA				HISTORIA DE USUARIO				OTROS DATOS DE LA ÉPICA O HISTORIA DE USUARIO		
ID Épica	Como(<tipo de usuario>)....	Deseo/Quiero(<realizar alguna tarea>)....	Para(<lograr algún objetivo>)	ID Historia de Usuario	Como(<tipo de usuario>)....	Deseo/Quiero(<realizar alguna tarea>)....	Para(<lograr algún objetivo>)....	Criterios de Aceptación	Prioridad	Estimación
E001	Como administrador (Supervisor)	Deseo gestionar la autenticación y control de acceso al sistema	Para garantizar la seguridad de los datos de los asociados	HU001	Como usuario (cualquier rol)	Quiero iniciar sesión con usuario y contraseña	Para acceder al sistema de forma segura	- Validación de credenciales contra base de datos. - Mensaje de error claro si las credenciales son incorrectas (sin revelar si el usuario existe). - El sistema debe limitar múltiples intentos fallidos de autenticación. - Redirección a la interfaz principal correspondiente al rol autenticado.	ALTA	5

Fase II: Planificación y Estimación/ Product Backlog Inicial

PRODUCT BACKLOG AGRUPADO POR EPICAS

ID Épica	Nombre Épica	Criterios de Aceptación	Historias de Usuario Relacionadas (del Product Backlog)	Story Points
E001	Autenticación y Control de Acceso	- Login seguro con validación de credenciales y bloqueo por intentos fallidos. - Gestión de usuarios con roles (Supervisor, Ejecutivo, Operacional, Asociado). - Cierre de sesión funcional en todas las pantallas.	HU001, HU002, HU003	13
E002	Gestión de Asociados (CRUD)	- Registro con validación de cédula única y campos obligatorios. - Búsqueda, consulta y edición con auditoría. - Eliminación lógica (inactivo/fallecido) conservando historial.	HU004, HU005, HU006, HU007	21
E003	Gestión de Familiares, Voceros y Proveedores	- Vinculación obligatoria a asociado válido. - CRUD completo con validación de unicidad. - Relación flexible (múltiples voceros por asociado).	HU008, HU009, HU010, HU011	16
E004	Importación y Exportación	- Importación masiva (.xlsx, .csv) con detección de duplicados. - Exportación de consultas en Excel, PDF y CSV.	HU012, HU013	13
E005	Dashboard y Reportes Administrativos	- Dashboard con indicadores y gráficos de asociados. - Generación de reportes con filtros y exportación	HU014, HU015	10
E006	Plataforma Web Institucional con menú de accesibilidad	- Portal responsivo y accesible (WCAG 2.1 / adultos mayores). - Autogestión segura del asociado (consulta y edición de datos). - Información pública (servicios, contacto) sin autenticación.	HU016, HU017, HU018, HU019, HU020, HU021, HU028	35
E007	Gestión Documental	Escaneo/carga de archivos, desde diferentes dispositivos.	HU022, HU023, HU024, HU025	18
E008	Asistente Virtual Inteligente	- Detección de duplicados en tiempo real con alertas. - Chatbot con respuestas claras y opciones rápidas. - Autocompletado inteligente en búsquedas.	HU026, HU027	13
TOTAL PUNTOS DE HISTORIA				139

Ejecución del Ciclo de Sprints e Incremento de Producto

HISTORIAS 28 Únicas	TAREAS 87 Globales	SUBTAREAS 347 Reales	IMPEDIMENTOS 14 Resueltos	INCREMENTO 139 Pts
---------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------

CICLO ITERATIVO 24H



 Sprint Goal Definido

 Daily Scrum 15m

Sprint 123 Pts

5 Hist. (15 Tar. | 81 Sub.)

⚠ ID1: Corte eléctrico

📦 Entregable: Autenticación, RBAC, Portal Público

Sprint 226 Pts

5 Hist. (15 Tar. | 70 Sub.)

⚠ ID2, ID3: Corte y BD

📦 Entregable: CRUD Asociados + Accesibilidad

Sprint 321 Pts

5 Hist. (15 Tar. | 54 Sub.)

⚠ ID4: Complejidad FE

📦 Entregable: Familiares, Voceros, Duplicados

Sprint 423 Pts

4 Hist. (12 Tar. | 40 Sub.)

⚠ ID5, ID6: Corte/Cifrado

📦 Entregable: Importación, Exportación, Dashboard

Sprint 520 Pts

4 Hist. (12 Tar. | 36 Sub.)

⚠ ID7, ID8, ID9: RAM/Memoria

📦 Entregable: Portal de Asociados

Sprint 618 Pts

4 Hist. (12 Tar. | 43 Sub.)

⚠ ID10: HU022 no pasa QA

📦 Entregable: Gestión Documental (Parcial - 13pts)

Sprint 713 Pts

2 Hist. (6 Tar. | 23 Sub.)

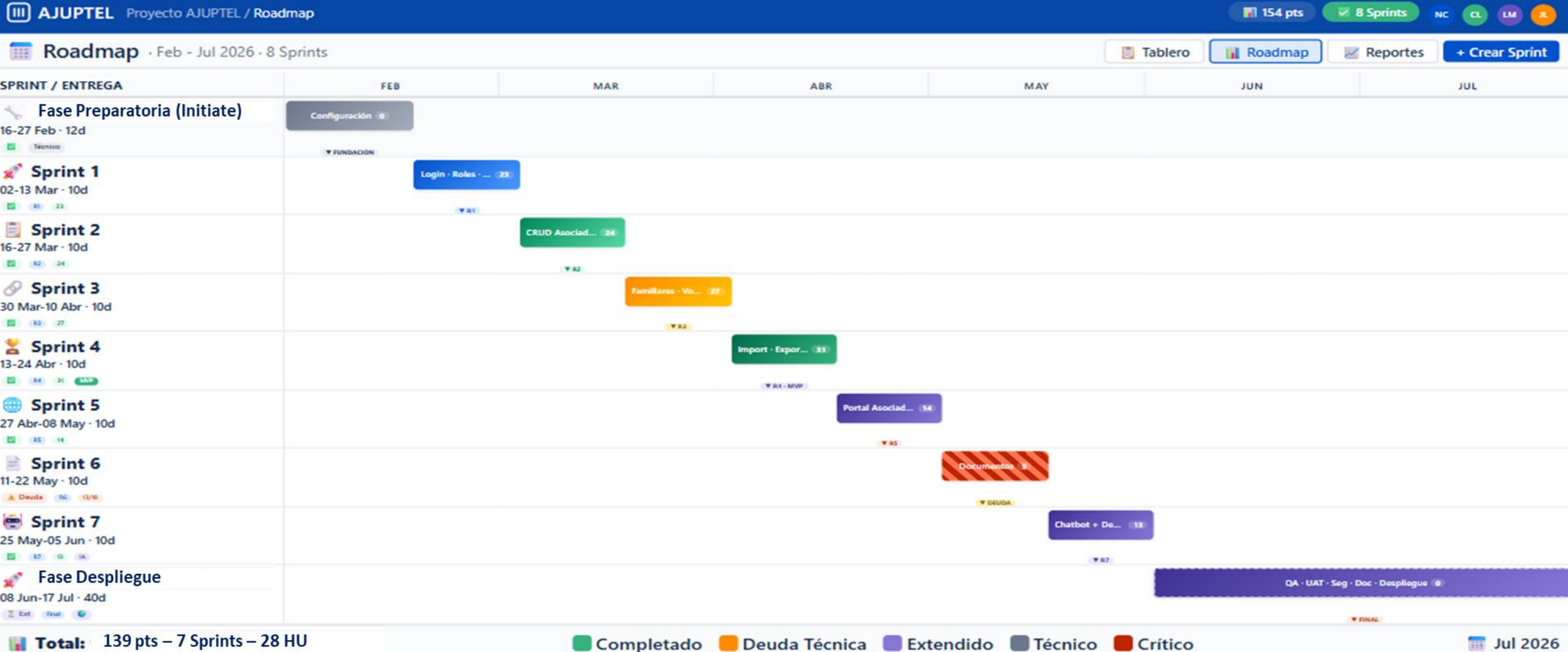
⚠ ID11, ID12, ID13: Latencia/Build

📦 Entregable: Chatbot IA + Deuda HU022 Liquidada

 Aclaración de Historias: En el Sprint 7 se completó la nueva HU027 (8 pts) y se refinó la HU022 (5 pts - Deuda del Sprint 6). Total acumulado: 28 Historias Únicas.

✓ DEFINICIÓN DE TERMINADO (DOD) – APLICADA A TODOS LOS SPRINTS ✓ Code Review por par ✓ Documentación en GitHub ✓ QA Validado sin fallos ✓ Pruebas unitarias/integración ✓ Despliegue en Staging ✓ Accesibilidad WCAG 2.1 AA 📅 EVENTOS Y CEREMONIAS EJECUTADAS Sprint Planning Planificación de product backlog Sprint Review Demostración ante Stakeholders Daily Scrum (15 min) Coordinación diaria y bloqueos Sprint Retrospective Mejora continua del equipo

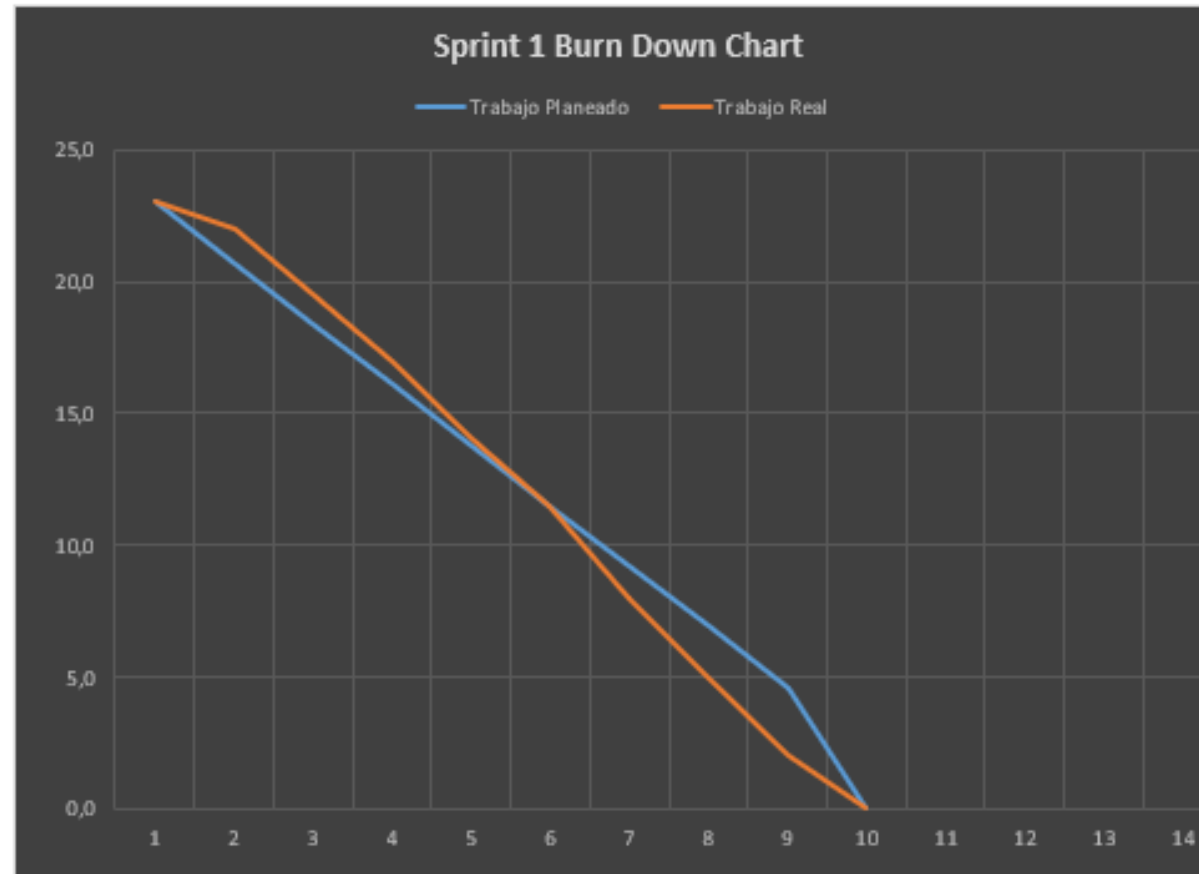
Fase II: Planificación y Estimación/ Planificación de Sprints/Roadmap



Fase II: Planificación y Estimación/ Burndown Chart Sprint 1

BURNDOWN CHART	
Fecha de Inicio	02/03/2026
Fecha de Fin	13/03/2026
Total de días efectivos de trabajo (ideal time)	10
Total de puntos	23
Ideal de puntos por día	2,3

SPRINT 1	
Sprint 2 semanas	10
Planning Meeting	0,750
Reunion de Revision	0,375
Reunion Retrospectiva	0,375
Días festivos	0
Días realmente efectivos	8,5



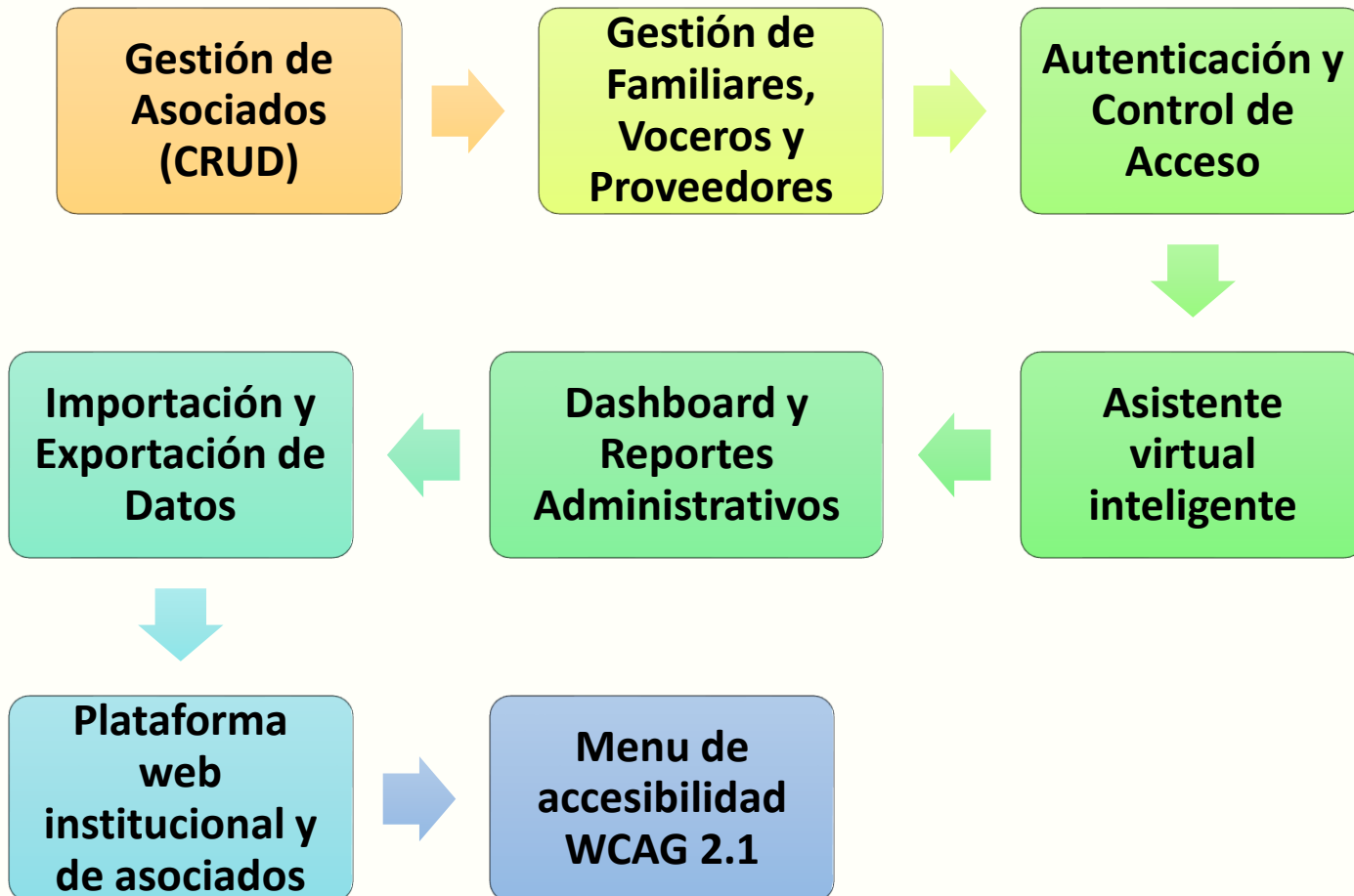
GESTIÓN DIARIA			
Día	Trabajo Planeado	Trabajo Real	Valor Actual
1	23,0	23	0
2	20,7	22	0
3	18,4	19,5	0
4	16,1	17	0
5	13,8	14	0
6	11,5	11,5	0
7	9,2	8	0
8	6,9	5	0
9	4,6	2	0
10	0,0	0	0

OBSERVACIONES TÉCNICAS

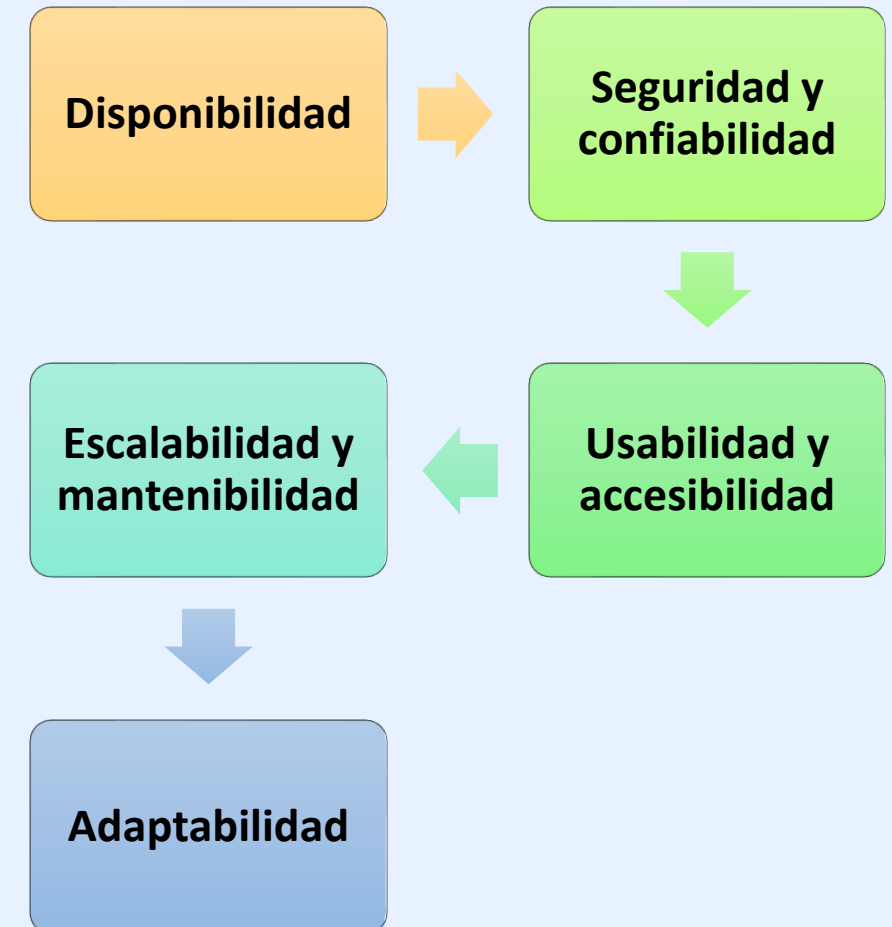
Corte eléctrico (Impedimento 1). .

Fase I: Inicio / Acta de constitución / Requisitos funcionales y no funcionales

Requisitos funcionales



Requisitos no funcionales

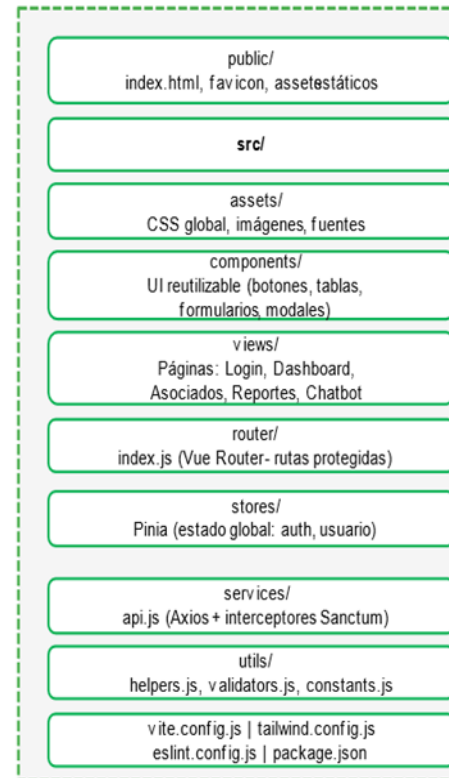


Fase III: Implementación

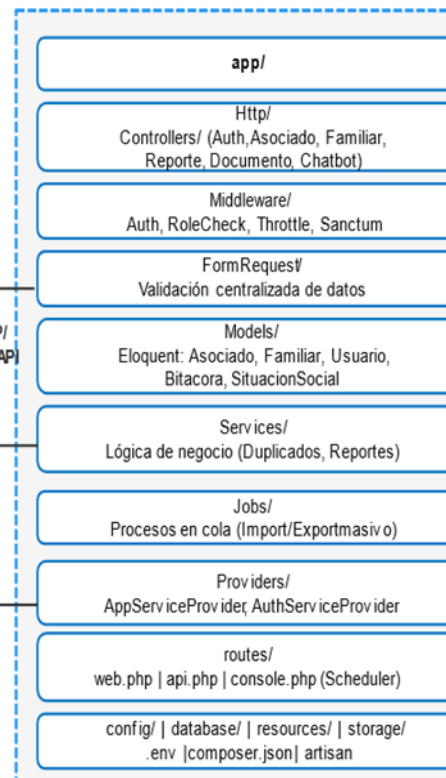
Nombre del Software	AJUDAG 2,0 (Ajuptel Carabobo Datos, Información y Gestión)
Tipo de Software	Sistema de Información Web Responsivo de Gestión de Datos, e información desarrollado a medida bajo arquitectura monolítica modular (Laravel 13)
Herramientas de Desarrollo de software	- HTML5, CSS 3, Framework Laravel 13, Javascript. - Editor de Código Visual Studio Code - Plataforma GitHub
Versión	2,0

VISTA DE DESARROLLO Estructura de Código / Sistema AJUPTTEL

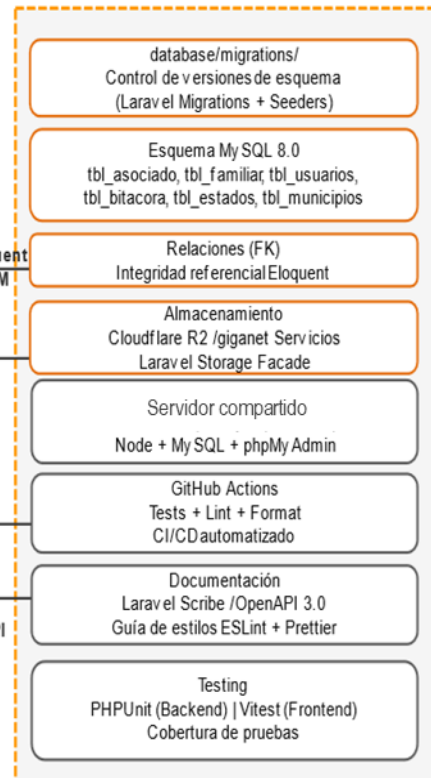
FRONTEND (Vue.js 3 +Vite+ TailwindCSS+Javascript)



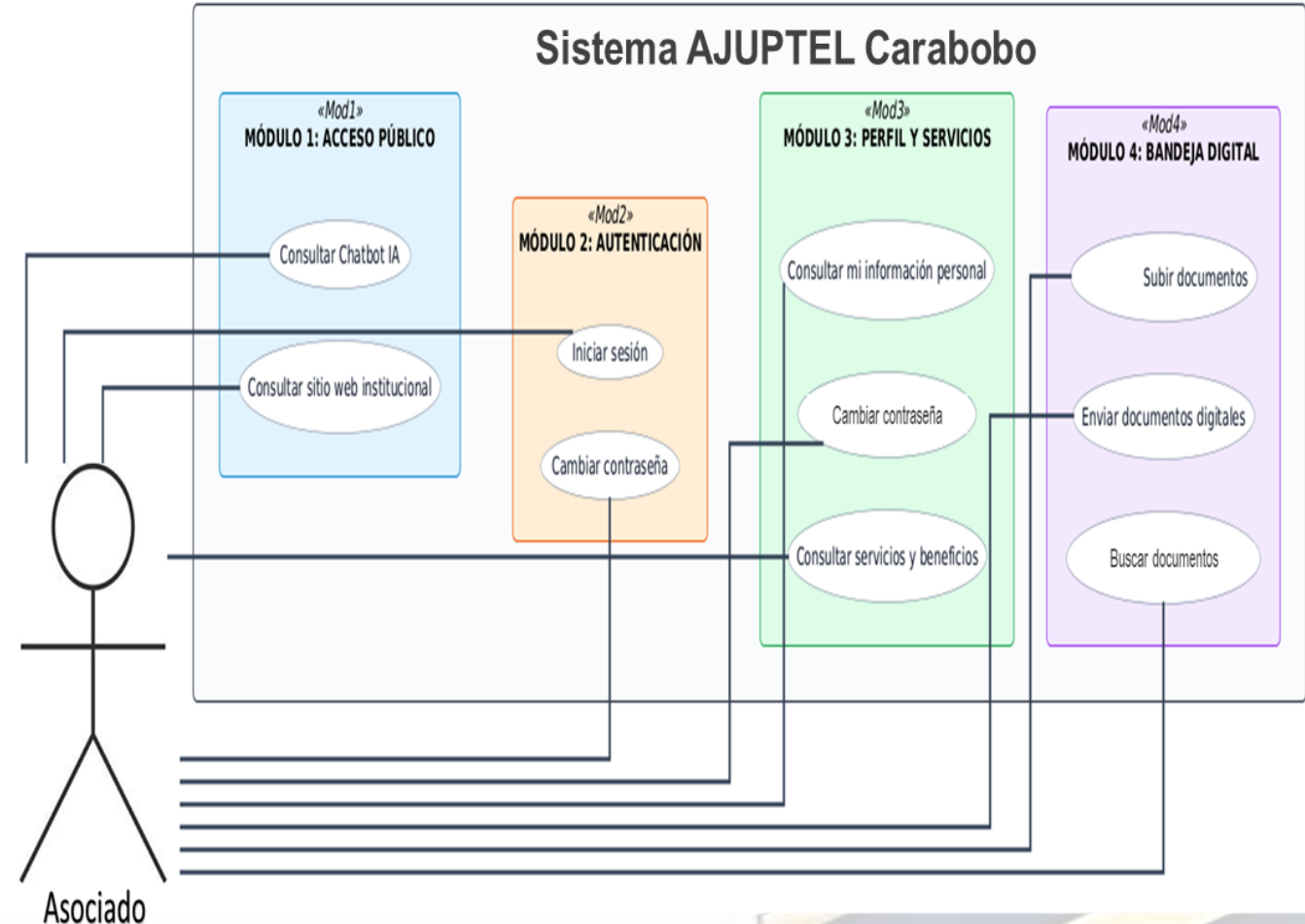
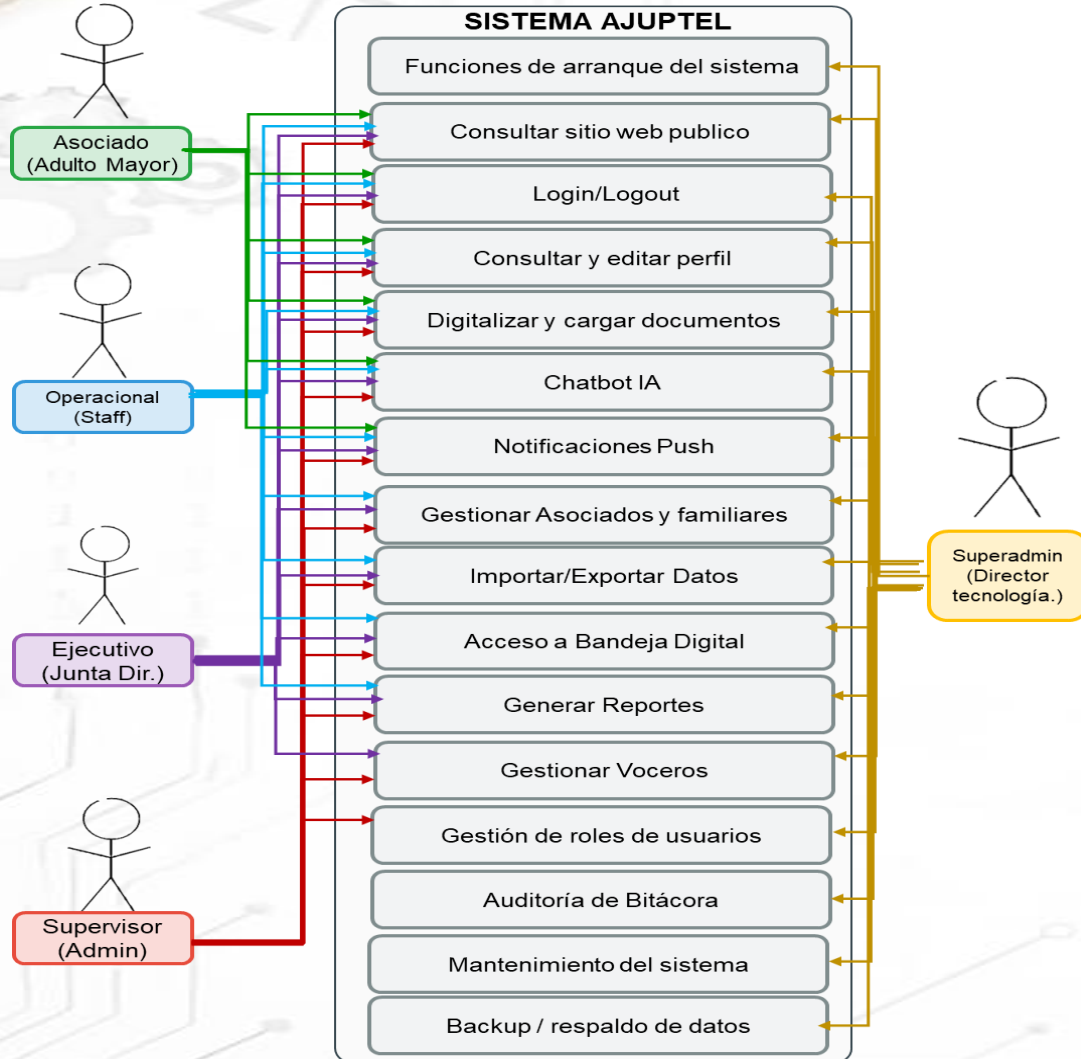
BACKEND (Laravel 13 + PHP 8.3)



BASE DE DATOS E INFRAESTRUCTURA



Fase III: Implementación /Diagrama de caso de Uso



Fase III: Implementación /Modelo ER resumido Sistema AJUPTL

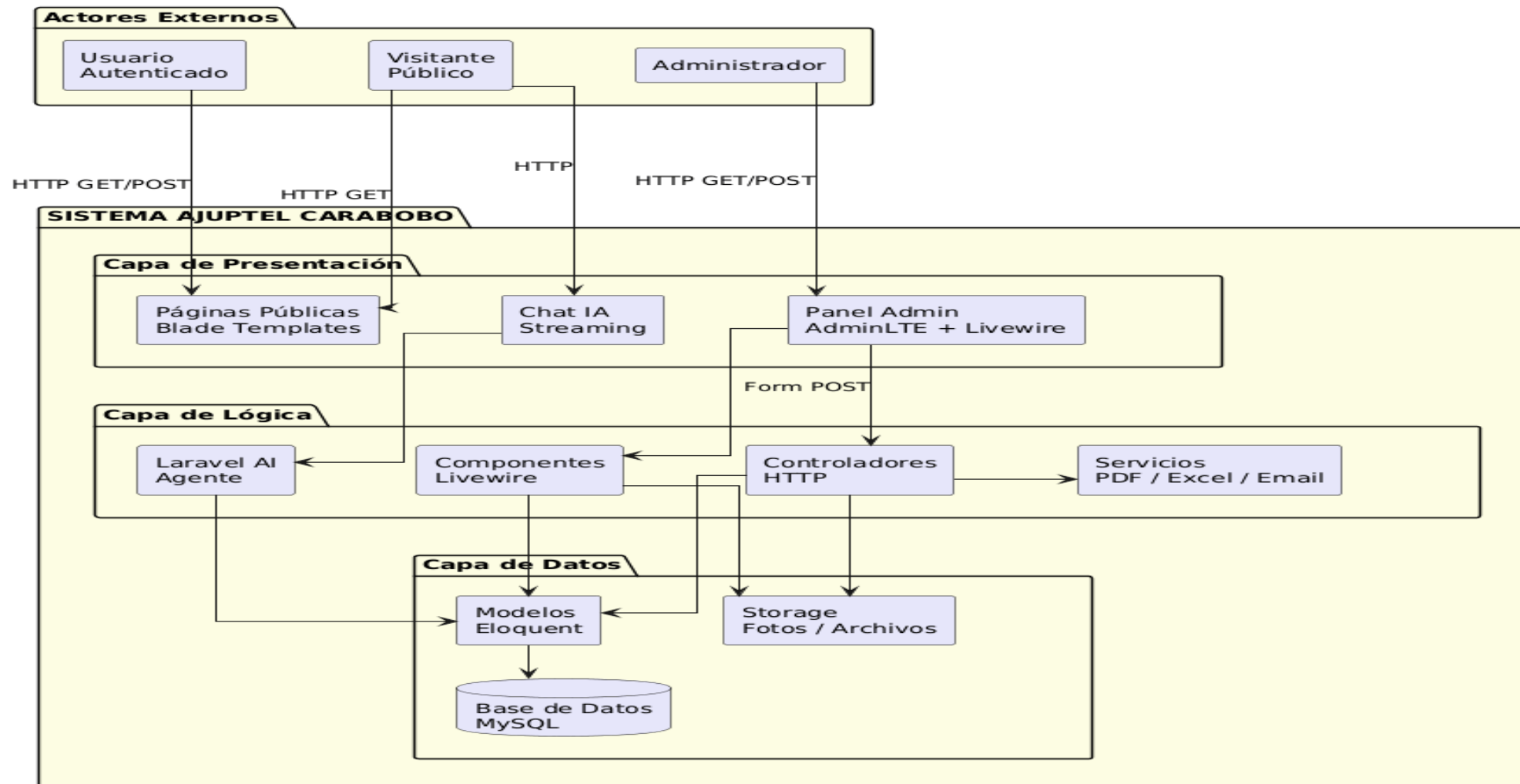


[AJUDAG2.0 - dbdiagram.io](https://dbdiagram.io)

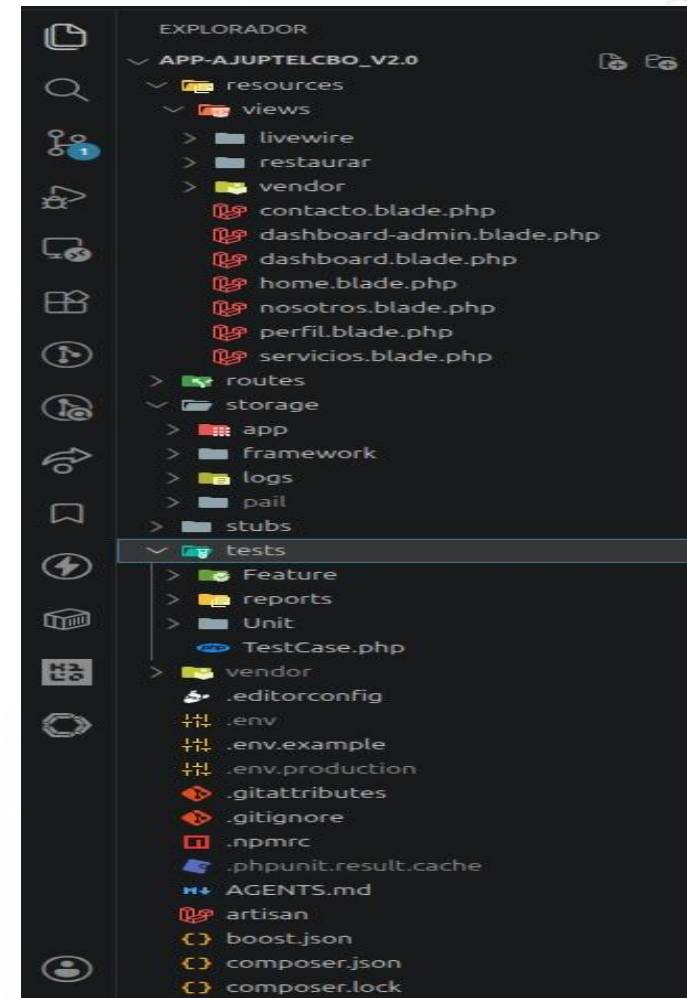
MySQL

Fase III: Implementación / Interfaz de Entradas y salidas del sistema

Diagrama de Contexto del Sistema (DFD Nivel 0)-Interfaces de Entradas y Salidas del Sistema AJUPTTEL



Fase III: Implementación/Árbol de Directorios del Repositorio

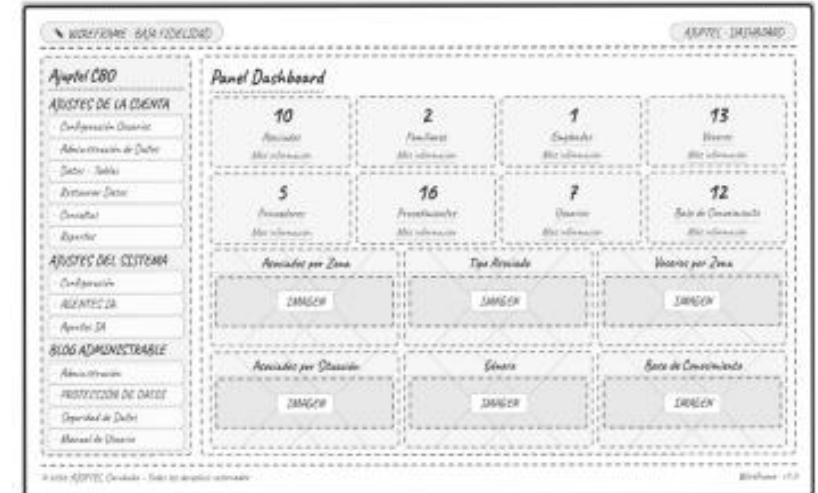


Fase III: Implementación / Wireframes de Diseño de la Interfaz del sistema

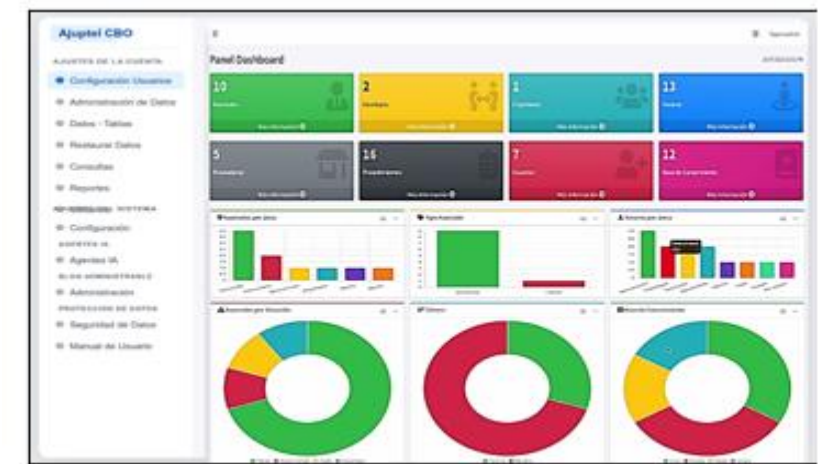
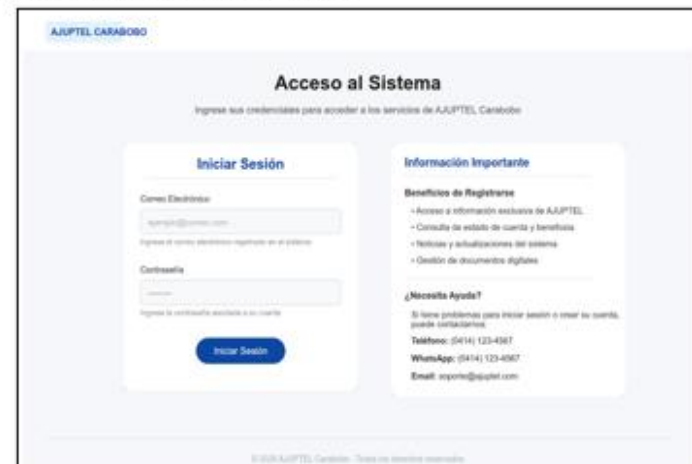
a) Wireframe de Baja y media fidelidad: Inicio Página web



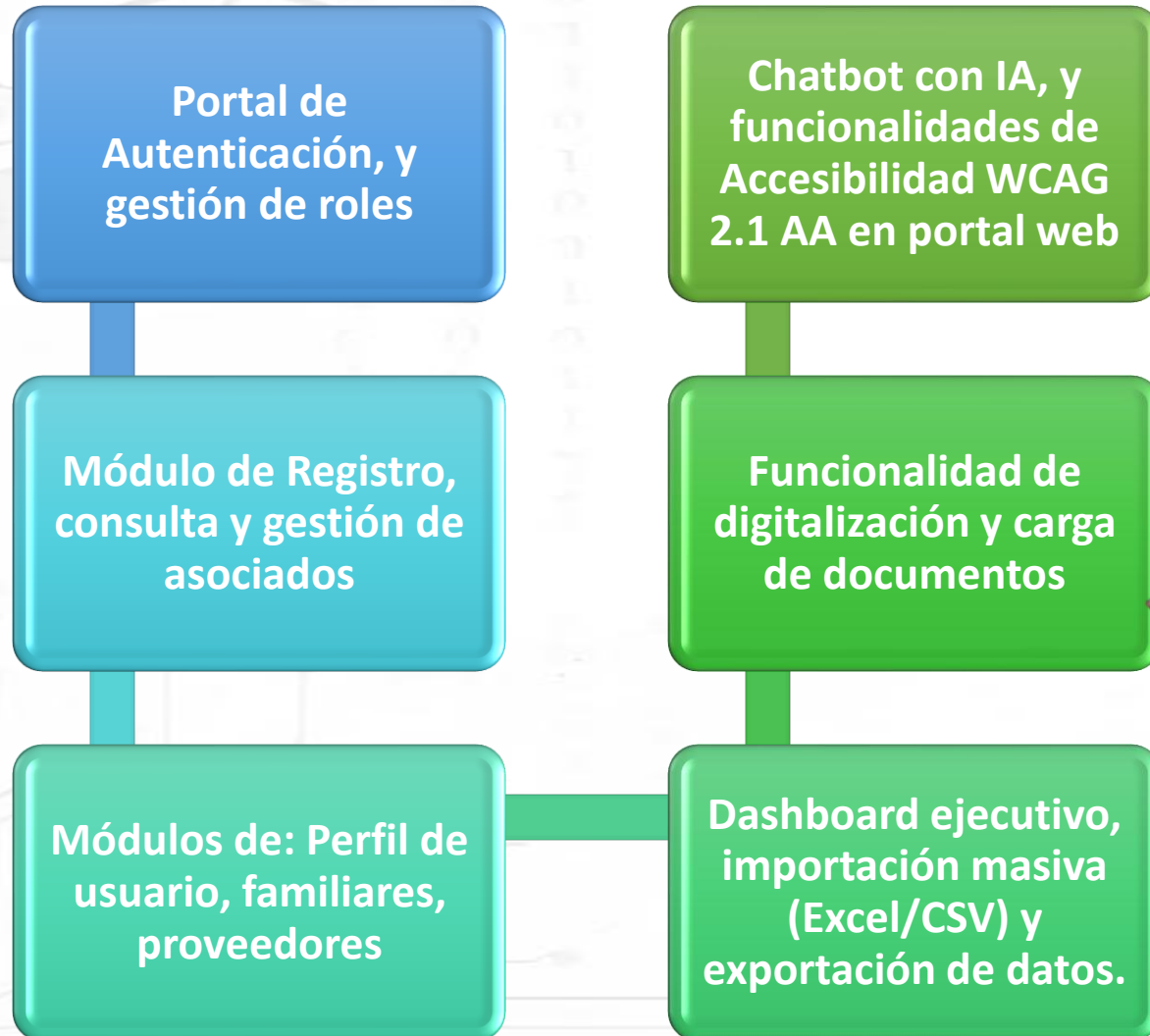
c) Wireframe de baja y media fidelidad: Panel Dashboard



b) Wireframe de baja y media fidelidad: Panel Inicio de Sesión



Fase IV: Revisión y Retrospectiva: Demostración de funcionalidades



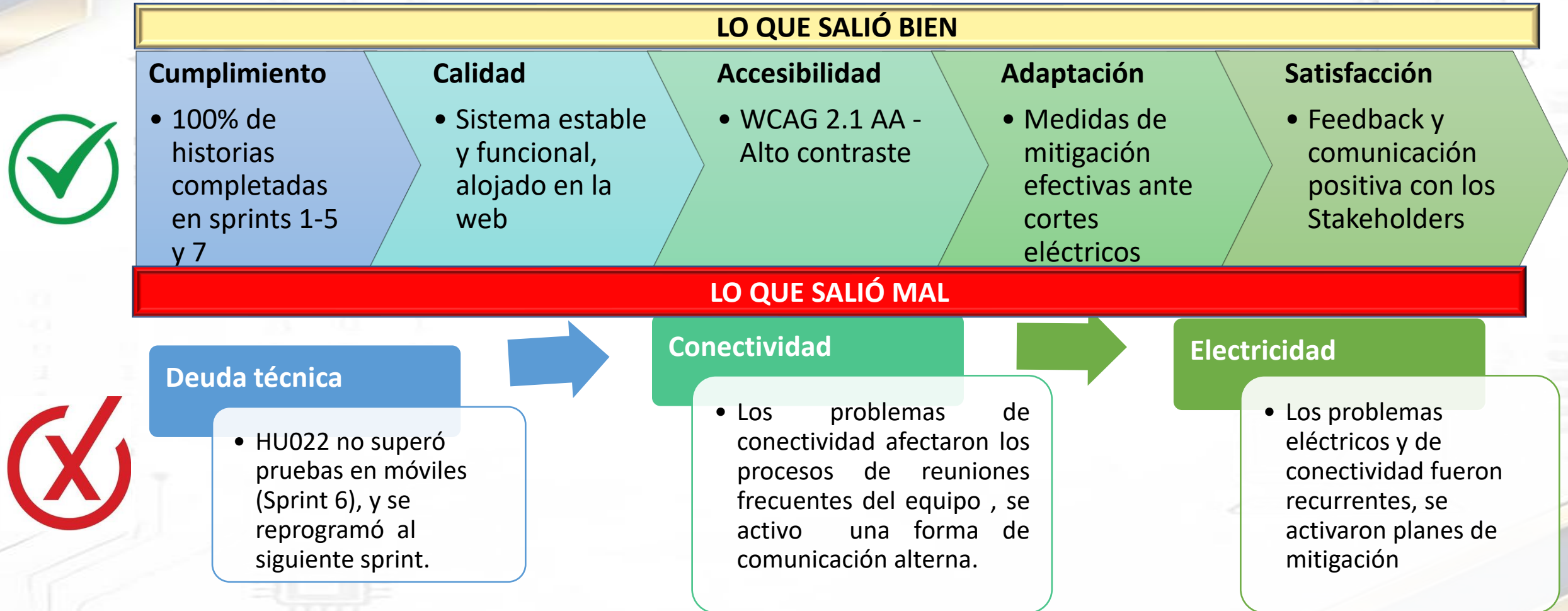
Hola, Soy KataleIA la asistente virtual de AJUPTTEL Carabobo
Accede a nuestro sistema a través del link:

<https://www.ajuptelcarabobo.org>

O través del código QR



Fase V: Lanzamiento: Retrospectiva final y Cierre



Cierre de proyecto: Entregado el 17 de Julio 2026, con toda la documentación (manuales, capacitación) y licencia exclusiva de código fuente y software.

Fase V: Lanzamiento: Conclusiones y recomendaciones

Como conclusión se obtuvieron los siguientes resultados

Entrega de un sistema funcional y adaptativo

Automatizar los procesos operativos

Promover la inclusión digital de adultos mayores mediante interfaces accesibles

Importar y exportar datos de forma rápida y efectiva.

Satisfacer las necesidades de los usuarios y beneficiarios

Gestionar la deuda técnica de manera efectiva, priorizando la calidad del software

Recomendaciones

Mantenimiento periódico del software, para prevenir virus, y ataques informáticos.

Hacer uso de los manuales, para garantizar una buena usabilidad del Sistema

No compartir credenciales con terceros.

Backups frecuentes con respaldos externos.

Mantener un presupuesto fijo para costos de dominio y hosting.

Actualización tecnológica de la infraestructura del sistema, cada 1-2 años.

«No estamos solo creando código, estamos
construyendo las puertas digitales
del mundo moderno;
nadie debería quedarse afuera»

Jeffrey Zeldman

Cofundador del Proyecto estándares en la web (WaSP)



Zeldman.